Lógica para Engenharia de Software

Uma introdução ao mundo das provas matemáticas: Axiomas, Definições, Teoremas, Lemas, Corolários.

Professor: Me. Sergio Souza Novak
Faculdade de Engenharia de Software



Sumário

1. Introdução: Fermat e suas Provas
2. Axiomas
3. Definições
4. Lemas
5. Corolários

Pierre de Fermat (1607–1665)

Quem foi Fermat?

Pierre de Fermat foi um matemático francês, advogado e funcionário público, conhecido por suas contribuições à teoria dos números, geometria analítica e cálculo de probabilidades.

- Nascido em Beaumont-de-Lomagne, França.
- Estudou direito e trabalhou como magistrado.
- Matemático por paixão, escrevia suas descobertas em cartas e margens de livros.

Provas nas Margens dos Livros

Hábito curioso

Fermat tinha o costume de escrever teoremas e esboços de provas nas margens dos livros que estudava, muitas vezes sem fornecer provas completas.

- Seu estilo enigmático estimulou outros matemáticos a tentarem demonstrar suas conjecturas.
- A mais famosa é a "Última Teorema de Fermat", escrita na margem de um livro de Diofanto:

$$x^n + y^n = z^n \quad \text{não possui soluções inteiras positivas para } n > 2.$$

Histórico e Legado

- Muitas das provas de Fermat permaneciam incompletas ou apenas esboçadas.
- Suas ideias motivaram séculos de pesquisas em teoria dos números.
- A "Última Teorema de Fermat" foi provada somente em 1994 por Andrew Wiles, quase 350 anos depois.
- Contribuições importantes:
  - Teorema de Fermat sobre somas de dois quadrados.
  - Pequeno Teorema de Fermat.
  - Fundamentos da teoria dos números e probabilidades.

Formalismo antigo matemático: Euclides, os elementos


LIBER

Propositio 46.

Propositio 47.


48 BOOK I. PROP. XLVII. THEOR.

IN a right angled triangle the square on the hypotenuse ——— is equal to the sum of the squares of the sides, (——— and ———).

On ———, ——— and ——— describe squares, (pr. 46.)

Draw ——— (pr. 31.)

also draw ——— and ———.

To each add ∴ ———

———

———

Georg Cantor e o Formalismo Matemático

Quem foi Cantor?

Georg Cantor (1845–1918) foi um matemático alemão, conhecido como o criador da **teoria dos conjuntos**, que revolucionou a forma de entender o infinito e a estrutura dos números.

Principais Contribuições

- Introduziu a noção de **conjunto** como objeto matemático fundamental.
- Formalizou conceitos de **cardinalidade** e **ordinalidade** para comparar tamanhos de conjuntos.
- Distinguuiu diferentes tipos de **infinitos**, como $\aleph_0$ (conjunto dos números naturais) e infinitos maiores.
- Desenvolveu o **diagonal argument** para provar que o conjunto dos números reais é não enumerável.
- Fundamentou o formalismo em matemática moderna, permitindo rigor na definição de números, funções e relações.

Axioma

O que é

Um axioma é uma proposição básica aceita como **verdadeira sem demonstração**, usada como ponto de partida para construir uma teoria matemática ou lógica.

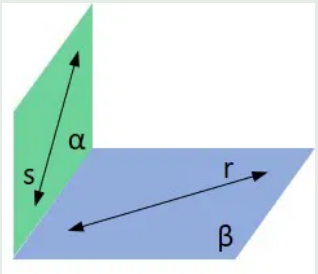
Axioma

O que é

Um axioma é uma proposição básica aceita como **verdadeira sem demonstração**, usada como ponto de partida para construir uma teoria matemática ou lógica.

Axioma da reta

"Dadas dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém."



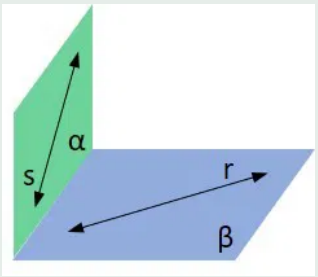
Axioma

O que é

Um axioma é uma proposição básica aceita como **verdadeira sem demonstração**, usada como ponto de partida para construir uma teoria matemática ou lógica.

Axioma da reta

"Dadas dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém."



Axioma da escolha

"Dada uma coleção de conjuntos não vazios, é possível escolher um elemento de cada conjunto, mesmo que a coleção seja infinita."

Axioma da escolha

"Dada uma coleção de conjuntos não vazios, é possível escolher um elemento de cada conjunto, mesmo que a coleção seja infinita."

Axioma da escolha: Formalismo

Dada uma família de conjuntos não vazios

$$\{A_i\}_{i \in I},$$

existe uma função de escolha

$$f : I \to \bigcup_{i \in I} A_i$$

tal que

$$f(i) \in A_i \quad \text{para todo } i \in I.$$

Quantificador Existencial — "Existe"

Definição

A expressão

$$\exists x \in A,\ P(x)$$

significa que existe **pelo menos um** elemento x no conjunto A para o qual a proposição $P(x)$ é verdadeira.

Leitura

"Existe um x pertencente a A tal que $P(x)$ é verdadeiro."

Exemplo

$$\exists n \in \mathbb{Z},\ n^2 = 4$$

(A proposição é verdadeira para $n = 2$ e $n = -2$.)

Quantificador Existencial Único — “Existe um único”

Definição

A expressão

$$\exists! x \in A,\ P(x)$$

significa que existe **um e somente um** elemento x no conjunto A para o qual a proposição $P(x)$ é verdadeira.

Leitura

“Existe um único x pertencente a A tal que $P(x)$ é verdadeiro.”

Exemplo

$$\exists! n \in \mathbb{N},\ n^2 = 1$$

(A proposição é verdadeira apenas para $n = 1$.)

Definições

O que é

Uma definição é uma proposição que estabelece **o significado de um termo ou conceito** dentro de uma teoria matemática ou lógica.

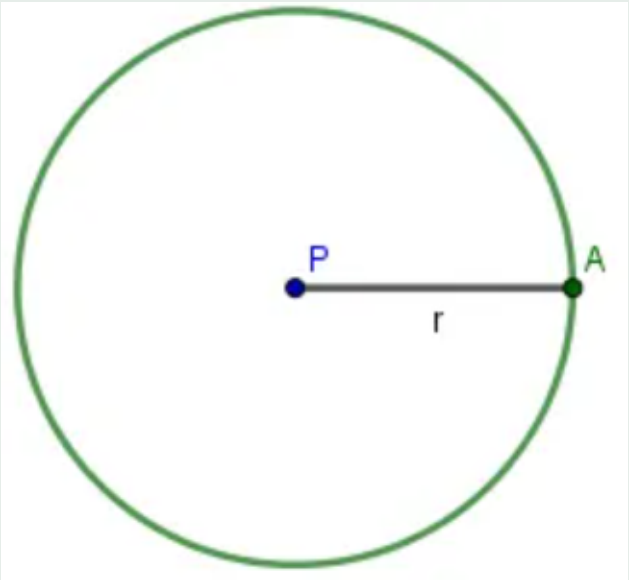
Definições

O que é

Uma definição é uma proposição que estabelece **o significado de um termo ou conceito** dentro de uma teoria matemática ou lógica.

Definição de círculo

Um círculo é o conjunto de todos os pontos em um plano que estão a uma distância fixa, chamada de raio, de um ponto fixo, chamado de centro.



Explorando a definição de círculo

Definição de círculo

Sejam $C = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ e $r \in \mathbb{R}$, com $r > 0$. O círculo de centro C e raio r é o conjunto

$$\mathcal{C}(C, r) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2\}.$$

Aplicando a definição de círculo

Considere o círculo de centro $C = (0, 0)$ e raio $r = 5$.
Verifique se os pontos abaixo pertencem ao círculo:

$$P_1 = (3, 4), \quad P_2 = (5, 0), \quad P_3 = (2, 2).$$

Critério: Calcule $x^2 + y^2$ e compare com $r^2 = 25$.

- Se $x^2 + y^2 = 25$, o ponto pertence ao círculo.
- Se $x^2 + y^2 < 25$, o ponto está no disco.
- Se $x^2 + y^2 > 25$, o ponto está fora.

Aplicando a definição de círculo

Considere o círculo de centro $C = (0, 0)$ e raio $r = 5$.
Verifique se os pontos abaixo pertencem ao círculo:

$$P_1 = (3, 4), \quad P_2 = (5, 0), \quad P_3 = (2, 2).$$

Critério: Calcule $x^2 + y^2$ e compare com $r^2 = 25$.

- Se $x^2 + y^2 = 25$, o ponto pertence ao círculo.
- Se $x^2 + y^2 < 25$, o ponto está no disco.
- Se $x^2 + y^2 > 25$, o ponto está fora.

O círculo tem centro $C = (0, 0)$ e raio $r = 5$, logo $r^2 = 25$.

- **Ponto $P_1 = (3, 4)$:**

  $$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25.$$

  Como $x^2 + y^2 = 25$, o ponto P_1 pertence ao círculo.
- **Ponto $P_2 = (5, 0)$:**

  $$5^2 + 0^2 = 25.$$

  Como $x^2 + y^2 = 25$, o ponto P_2 pertence ao círculo.
- **Ponto $P_3 = (2, 2)$:**

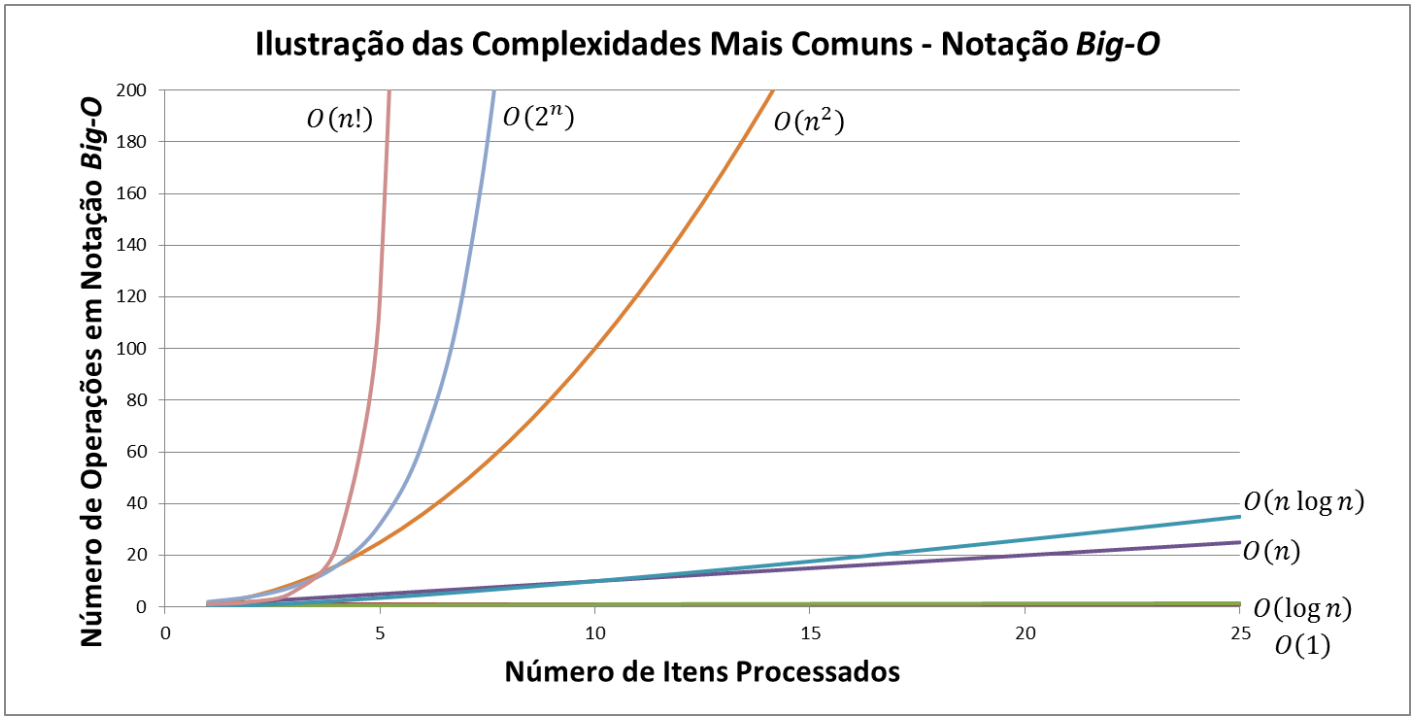
  $$2^2 + 2^2 = 4 + 4 = 8.$$

  Como $x^2 + y^2 < 25$, o ponto P_3 não pertence ao círculo; ele está no interior do disco.

Melhor e pior caso de um Algoritmo

O que é

O melhor e o pior caso de um algoritmo referem-se às análises de desempenho em termos de tempo de execução ou uso de recursos, considerando as entradas mais favoráveis (melhor caso) e as mais desfavoráveis (pior caso).



Melhor e pior caso de um Algoritmo

O que é

O melhor e o pior caso de um algoritmo referem-se às análises de desempenho em termos de tempo de execução ou uso de recursos, considerando as entradas mais favoráveis (melhor caso) e as mais desfavoráveis (pior caso).

Exemplo: Busca Linear

Considere um algoritmo de busca linear que procura um elemento em uma lista não ordenada.

- **Melhor Caso:** O elemento está na primeira posição da lista. O algoritmo encontra o elemento imediatamente, resultando em um tempo de execução constante $O(1)$.
- **Pior Caso:** O elemento está na última posição da lista ou não está presente. O algoritmo precisa verificar todos os elementos, resultando em um tempo de execução linear $O(n)$, onde n é o número de elementos na lista.

Melhor e pior caso de um Algoritmo

Casos de execução

Seja $T(I)$ o tempo de execução de um algoritmo para uma entrada I de tamanho $|I| = n$.

- **Pior caso (worst case):** Define-se o tempo de execução no pior caso como

$$T_{\text{pior}}(n) = \max\{T(I) \mid |I| = n\}.$$

- **Melhor caso (best case):** Define-se o tempo de execução no melhor caso como

$$T_{\text{melhor}}(n) = \min\{T(I) \mid |I| = n\}.$$

- **Caso médio (average case):** Seja $\mathcal{I}_n$ o conjunto de todas as entradas de tamanho n e $p : \mathcal{I}_n \to [0, 1]$ uma distribuição de probabilidade sobre $\mathcal{I}_n$. Define-se o tempo de execução no caso médio como

$$T_{\text{médio}}(n) = \sum_{I \in \mathcal{I}_n} T(I)\, p(I).$$

Quantificador Universal — “Para todo”

Definição

A expressão

$$\forall x \in A,\ P(x)$$

significa que a proposição $P(x)$ é verdadeira para **todos** os elementos x do conjunto A.

Leitura

“Para todo x pertencente a A, vale $P(x)$.”

Definição (Conjunto Vazio)

Um conjunto A é chamado de **conjunto vazio** se, e somente se,

$$\forall x,\ x \notin A.$$

Denotamos o conjunto vazio por $\varnothing$.

Teorema

O que é um teorema?

Um *teorema* é uma proposição matemática cuja veracidade é demonstrada de forma rigorosa a partir de axiomas, definições e resultados previamente estabelecidos.

Características principais

- Possui um enunciado preciso e bem definido;
- Exige uma demonstração formal;
- Representa um resultado central dentro de uma teoria.

Definição de Número Par

Definição

Um número inteiro $n \in \mathbb{Z}$ é chamado de **par** se existe um inteiro $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$n = 2k.$$

Observações

- A definição é **existencial**: basta a existência de um inteiro k;
- Todo número par é múltiplo de 2;
- A paridade é uma propriedade fundamental em provas matemáticas.

Exemplos

$$-4 = 2(-2), \quad 0 = 2(0), \quad 8 = 2(4)$$

Teorema Clássico — Números Pares

Teorema (Soma de números pares)

Se a e b são números inteiros pares, então $a + b$ também é um número par.

Demonstração.

Como a e b são pares, existem inteiros k e m tais que

$$a = 2k \quad \text{e} \quad b = 2m.$$

Logo,

$$a + b = 2k + 2m = 2(k + m),$$

onde $k + m$ é um inteiro. Portanto, $a + b$ é par. □

Exercícios — Provas com Números Pares

Exercício 1

Prove que a soma de dois números inteiros ímpares é um número par.

Dica

Use a definição formal de número ímpar:

$$n \in \mathbb{Z} \text{ é ímpar} \iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tal que } n = 2k + 1.$$

Exercício 2

Prove que o produto de um número inteiro par por qualquer número inteiro é par.

Exercício 3

Mostre que, se n é um inteiro par, então n^2 também é par.

Respostas — Provas com Números Pares

Resposta do Exercício 1

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ números ímpares. Então existem $k, m \in \mathbb{Z}$ tais que

$$a = 2k + 1 \quad \text{e} \quad b = 2m + 1.$$

Logo,

$$a + b = (2k + 1) + (2m + 1) = 2(k + m + 1),$$

que é um número par.

Resposta do Exercício 2

Seja $a \in \mathbb{Z}$ um número par. Então existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $a = 2k$. Para qualquer $b \in \mathbb{Z}$,

$$a \cdot b = (2k)b = 2(kb),$$

logo o produto é par.

Resposta do Exercício 3

Se $n \in \mathbb{Z}$ é par, então existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$n = 2k.$$

Assim,

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2),$$

o que mostra que n^2 é par.

Lema

O que é um lema?

Um *lema* é um resultado matemático demonstrável utilizado como **passo auxiliar** na prova de um teorema.

Função do lema

- Simplificar provas longas ou complexas;
- Isolar argumentos técnicos importantes;
- Evitar repetição de ideias em demonstrações.

Relação com outros resultados

- Um lema tem o mesmo valor lógico que um teorema;
- A diferença está no **papel didático**, não na validade;
- Lemas podem originar teoremas ou corolários.

Exemplo

- **Lema:** No pior caso, a busca linear realiza n comparações.
- **Teorema:** A busca linear tem complexidade $\Theta(n)$.

Corolário

O que é

Um corolário é um resultado que decorre **imediatamente** de um teorema ou lema já demonstrado, sem necessidade de uma nova prova elaborada.

Definição

Um enunciado é chamado de *corolário* quando sua validade segue diretamente de um resultado anterior.

Exemplo

- **Lema:** Se $f(n) = an + b$, com $a > 0$, então $f(n) \in \Theta(n)$.
- **Corolário:** Todo algoritmo com tempo de execução linear possui complexidade $\Theta(n)$.

Observação

Normalmente, a prova de um corolário é curta ou indicada pela frase: "Segue diretamente do resultado anterior."

Corolário — Busca Linear

Contexto
Considere o algoritmo de *busca linear* aplicado a um vetor com n elementos.

Lema (anterior)
No pior caso, a busca linear realiza n comparações.

Corolário
O algoritmo de busca linear possui complexidade de tempo

$$\Theta(n)$$

no pior caso.

Justificativa
O resultado segue diretamente do fato de que o número de comparações cresce linearmente com o tamanho da entrada.

Teorema e Corolário

O corolário é um teorema?

Teorema e Corolário

O corolário é um teorema?

Resposta
Sim. Um *corolário* é um tipo particular de *teorema*.

Diferença conceitual

- **Teorema:** resultado principal, de maior relevância conceitual, que exige uma demonstração completa.
- **Corolário:** resultado que decorre diretamente de um teorema ou lema anterior, com demonstração imediata ou trivial.

Teorema e Corolário

O corolário é um teorema?

Resposta
Sim. Um *corolário* é um tipo particular de *teorema*.

Diferença conceitual

- **Teorema:** resultado principal, de maior relevância conceitual, que exige uma demonstração completa.
- **Corolário:** resultado que decorre diretamente de um teorema ou lema anterior, com demonstração imediata ou trivial.

Interpretação didática

Todo corolário é um teorema, mas nem todo teorema é um corolário. A distinção é didática e organizacional, não lógica.

Exercícios — Provas com Números Racionais

Use a definição formal:

$$x \in \mathbb{Q} \iff \exists a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \text{ tais que } x = \frac{a}{b}.$$

Exercício 1

Prove que a soma de dois números racionais é um número racional.

Exercício 2

Prove que o produto de um número racional por um número inteiro é racional.

Exercício 3

Mostre que o quadrado de um número racional é um número racional.

Exercício 4

Prove que a diferença entre dois números racionais é um número racional.

Exercícios — Respostas com Números Racionais

Exercício 1 — Soma de racionais

Sejam $x = \frac{a}{b}$ e $y = \frac{c}{d}$ dois números racionais, com $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ e $b, d \neq 0$. Então,

$$x + y = \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}.$$

Como $ad + bc \in \mathbb{Z}$ e $bd \neq 0$, segue que $x + y \in \mathbb{Q}$.

Exercício 2 — Produto com inteiro

Seja $x = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ e $k \in \mathbb{Z}$. Então,

$$k \cdot x = k \cdot \frac{a}{b} = \frac{ka}{b}.$$

Como $ka \in \mathbb{Z}$ e $b \neq 0$, temos $k \cdot x \in \mathbb{Q}$.

Exercício 3 — Quadrado de um racional

Seja $x = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$. Então,

$$x^2 = \left(\frac{a}{b}\right)^2 = \frac{a^2}{b^2}.$$

Como $a^2, b^2 \in \mathbb{Z}$ e $b^2 \neq 0$, segue que $x^2 \in \mathbb{Q}$.

Exercício 4 — Diferença de racionais

Sejam $x = \frac{a}{b}$ e $y = \frac{c}{d}$ dois números racionais. Então,

$$x - y = \frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}.$$

Como $ad - bc \in \mathbb{Z}$ e $bd \neq 0$, segue que $x - y \in \mathbb{Q}$.

Bons estudos!

